

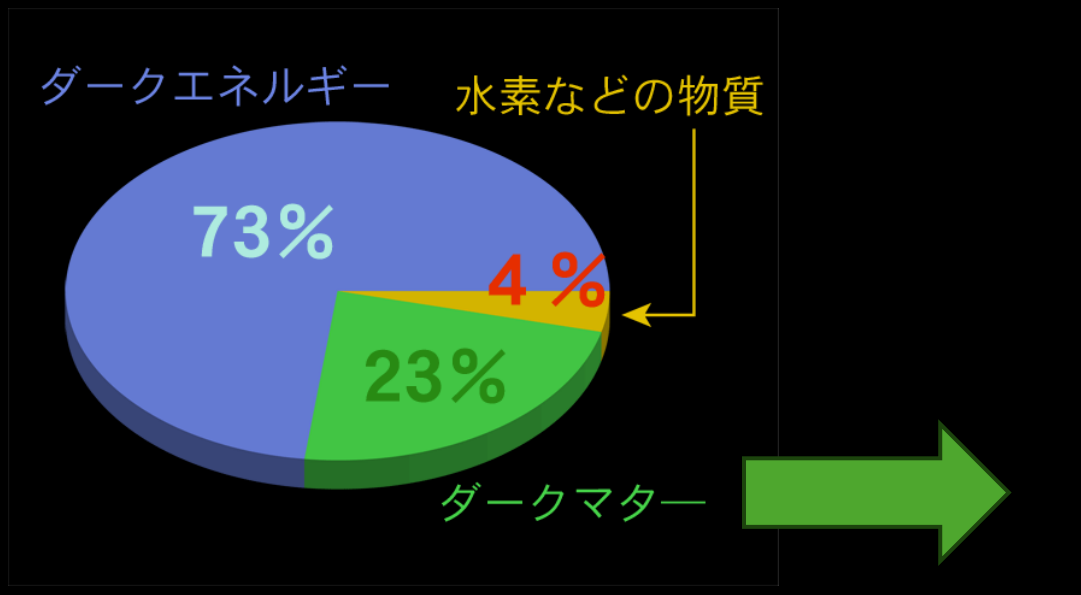
Astro Arts 3

1. 天の川銀河を取り巻くガンマ線放射を発見、ダークマター由来か

概要

天の川銀河を取り巻く領域から、原因不明の20GeVガンマ線が観測された。
既知の天体による説明が困難で、暗黒物質の対消滅による可能性が示唆されている。

ダークマターとは？



- ・ 光とほとんど相互作用せず、直接観測できない物質
- ・ 重さ（質量）は持っており、重力だけは確実に影響を与えるので存在は重力効果から推測されている（銀河回転曲線、重力レンズなど）
- ・ 正体はまだ不明で、複数の候補粒子が提案されている
WIMP / Axion / Sterile neutrino など

WIMP	Weakly Interacting Massive Particle（弱く相互作用し質量を持つ粒子）
Axion	軽くて電磁場と弱く相互作用
Sterile neutrino	さらに相互作用が弱いニュートリノ

WIMPについて

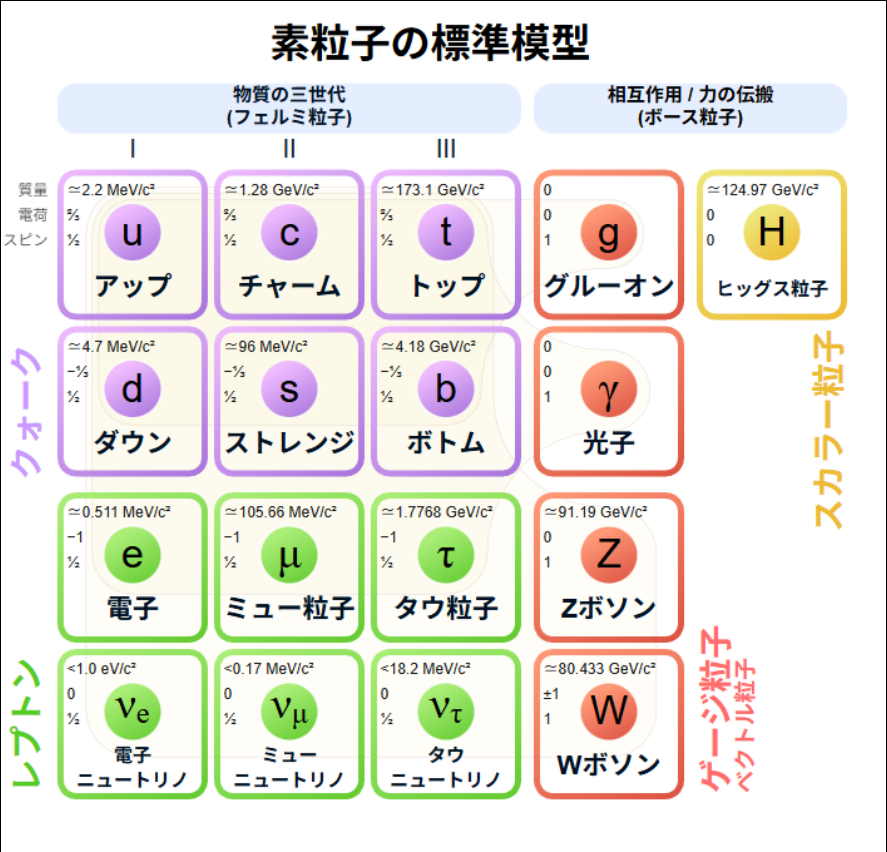
1. 自然界の4つの力

力	作用	代表例	強さ
強い力	原子核を結びつける	陽子・中性子内部のクォーク結合	最強
電磁気力	電荷の間の力	光、電子反発、化学	強い
弱い力	放射性崩壊、ニュートリノ反応	β 崩壊、太陽の核反応	弱い
重力	質量の引力	惑星運動、銀河回転	最弱

WIMPは“弱い力”を介してしか相互作用しないため、光ともほぼ反応せず観測が極めて困難

WIMPについて

2. 素粒子の標準模型



現在知られている素粒子の標準模型には、ダークマターに対応する粒子が存在しない。

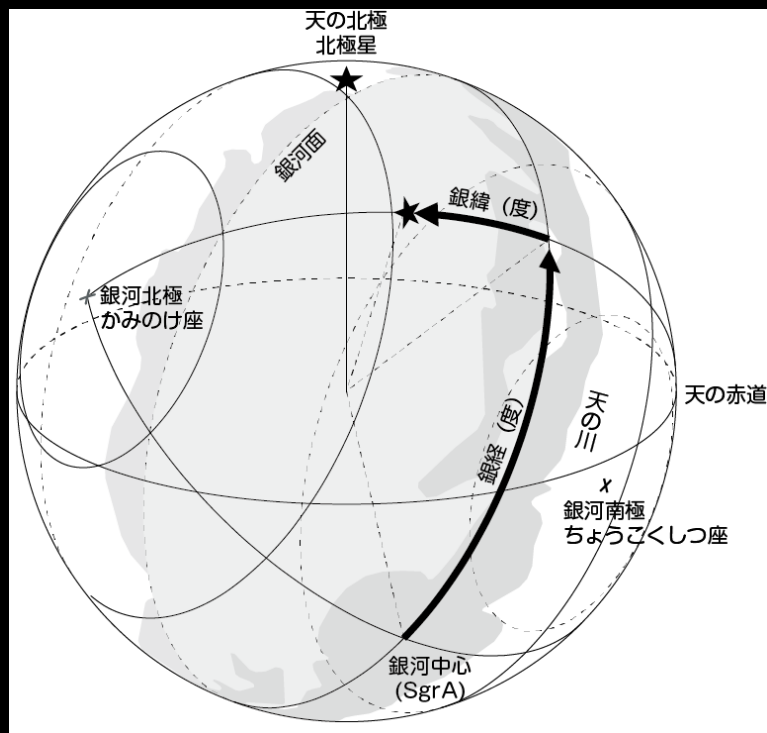
→ そのため新しい粒子（候補）を導入する必要がある。

→ その候補の1つが **WIMP**

記事の具体的内容

- ①データ取得：NASAのガンマ線天文衛星「Fermi / LAT (Large Area Telescope)」の過去15年間の銀河中心方向のガンマ線データ
-

- ②観測領域の設定銀河中心から **銀経 $\pm 60^\circ$** の範囲を対象にしたその領域のガンマ線強度分布を取得



③ 既知のガンマ線源の寄与を差し引く

以下の天体起源のガンマ線放射を **モデル化して除去**

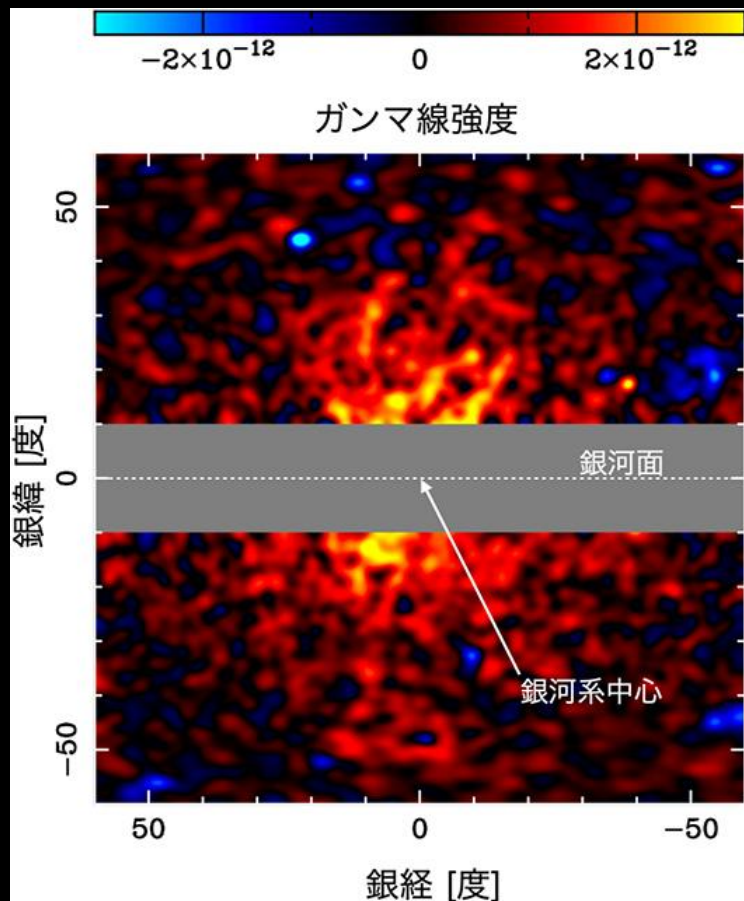
- ・ 太陽フレア
- ・ 超新星爆発 / 中性子星 / パルサー群
- ・ ブラックホール（活動銀河核）
- ・ フェルミバブル
- ・ 星間物質との宇宙線相互作用

→ これら既知の天体由来ガンマ線をすべて除去した後の残差を解析

その結果、

④ガンマ線の量をエネルギー別に測る⇒20GeV付近でガンマ線が異常に強いことを発見

球対称でハロー状の広がり示した（銀河中心を中心として対称）



黄色～赤の部分＝説明できない余剰ガンマ線が強く出た場所

?なんで20GeVなんだろうか?

⇒現在の考察

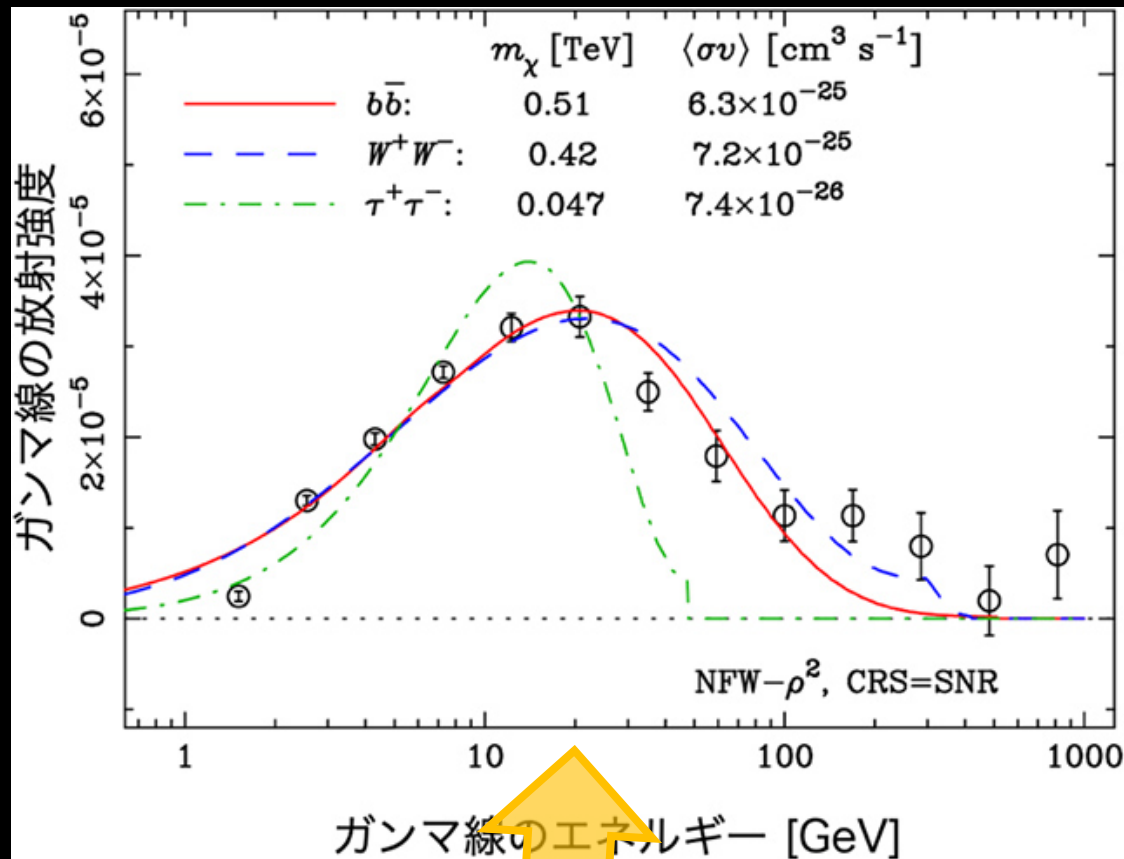
WIMPの対消滅、?

理由

今回見つかったガンマ線放射は、
陽子の500倍程度の質量を持つWIMPが、

- ・ 対消滅する場合に放射されるもののエネルギー依存性
- ・ 放射の強さから見積もった対消滅の頻度

が理論予測とよく合致している。



なにがわかったの？

- ① 既知の天体起源のガンマ線を全て取り除いた後にも、 20GeV 付近で強い余剰ガンマ線
- ② その余剰は銀河中心から球対称に広がる“ハロー状”の分布を持つ
- ③ その形状とスペクトルが、
WIMP（質量約 500GeV ）が対消滅したときに予測される特徴と一致した
- ④ したがって、ダークマター由来のガンマ線の有力候補となった

わからない点

- ・ 20GeV excess が本当にダークマター起源なのかは未確定
- ・ 他の天体起源モデルの可能性を完全には排除できていない
(特に鈍いパルサー群、星形成領域、**CR拡散モデル**など)
- ・ 他銀河で同様のシグナルが見つかるかが重要 (M31 (アンドロメダ)、矮小銀河で同様の20GeV excessがある? ⇒ もし他銀河でも見つければ決定打になる)

卒論アプローチ
しやすそう・・・?

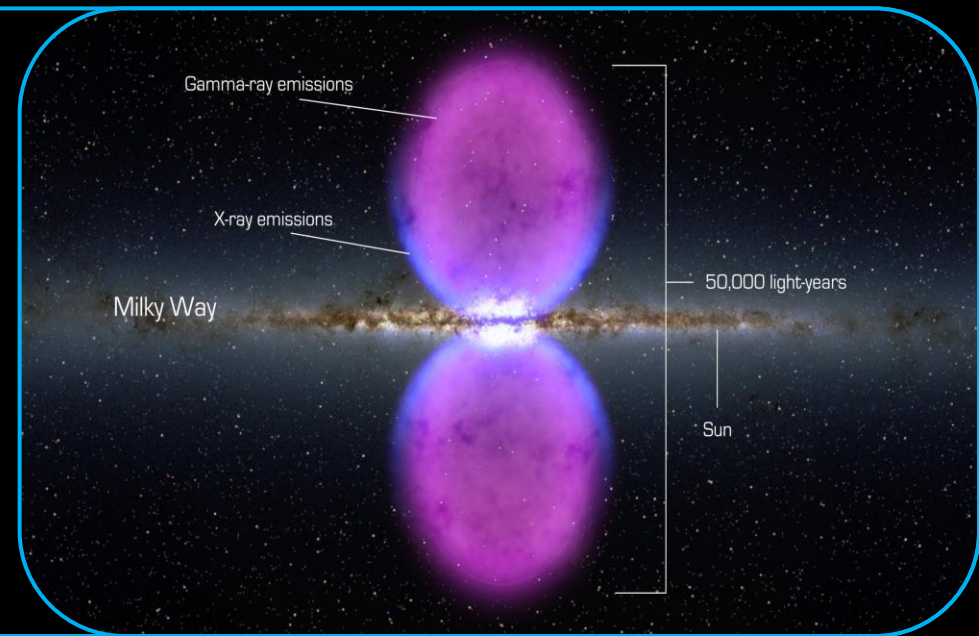
・ フェルミバブルについて

今回の過剰シグナルの最大のノイズ源

- ・ 形成メカニズム
- ・ バブルのガンマ線放射の起源

がわかっていない。

- ・ 観測データの系統誤差の可能性



分からない点へのアプローチ⇒卒論につなげたい (①～

- ①天の川銀河のハロー以外で、ダークマターが濃く集まっているとされる
矮小銀河のFermi/LATデータを解析する。

天の川銀河以外でシグナルが見つかった場合

- ・「その場所固有の現象」である可能性の排除（普遍性）
- ・ ②より、天体物理的起源の排除

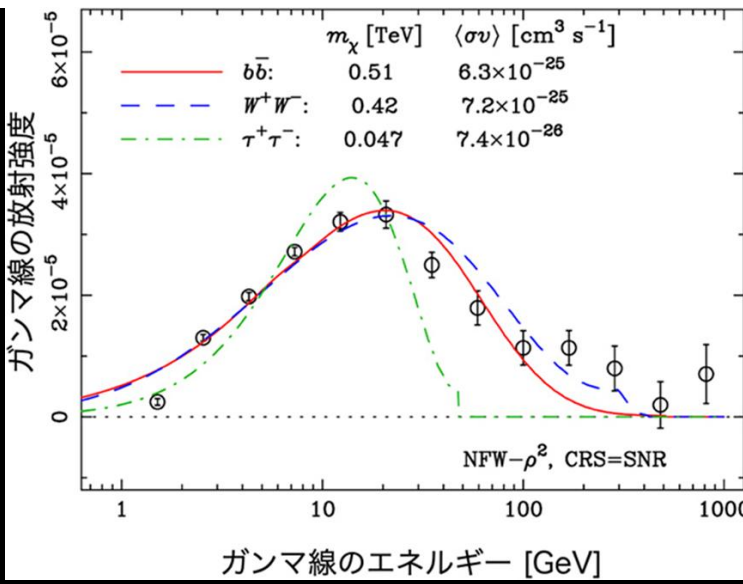
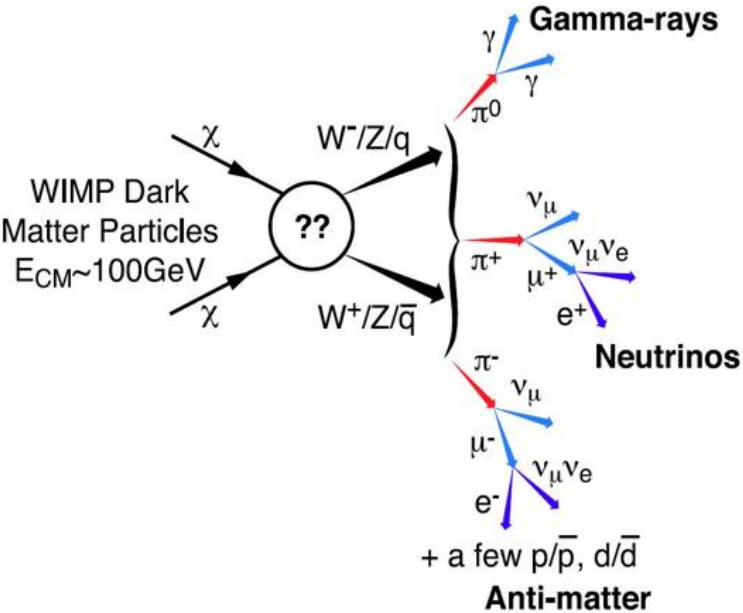
なぜ矮小銀河なの？

①矮小銀河 (Dwarf Spheroidal Galaxies)
は、天の川銀河の衛星銀河であり、
質量に対するダークマターの割合が
非常に高いことが知られているから。

②矮小銀河には、
太陽フレア、
超新星爆発、
活動銀河核
といった強力なガンマ線ノイズ源
となる天体がほとんどないから。

②WIMPは対消滅モデルのどれが最も可能性として高いか

資料のグラフにあるように、WIMPは対消滅する際に、
bクォーク・反bクォーク対（赤線）、
Wボソン対（青破線）、
 τ レプトン対（緑破線）
など、複数の経路を経てガンマ線を放出する。
どのチャンネルが最もデータ（黒丸）に合致しているか、の精度の向上



⇒ WIMPの性質を決定する主要なパラメータ
を変化させて、
観測データに最も近い結果を探す。

必ずしも単一のチャンネルではなく、
複数のチャンネルが混ざった状態
で発生する可能性も

- WIMPの質量 $m...$
質量が重いほど、放出される
ガンマ線のエネルギーも高くな
ります。
- 対消滅断面積 $\sigma v ...$
WIMPが対消滅する頻度
- 対消滅チャンネル
具体的な形状にわずかな違い

その他

③フェルミ・バブルの構造の解析

④他の天体起源によるガンマ線の可能性

なども考えたが、

フェルミバブルはFermi Gamma-ray Space Telescope による観測（2010年代初頭）がされてから、いまだに形成原因、ガンマ線放射の起源がわかってない

さらに、他の未知のガンマ線の可能性は解析方法が

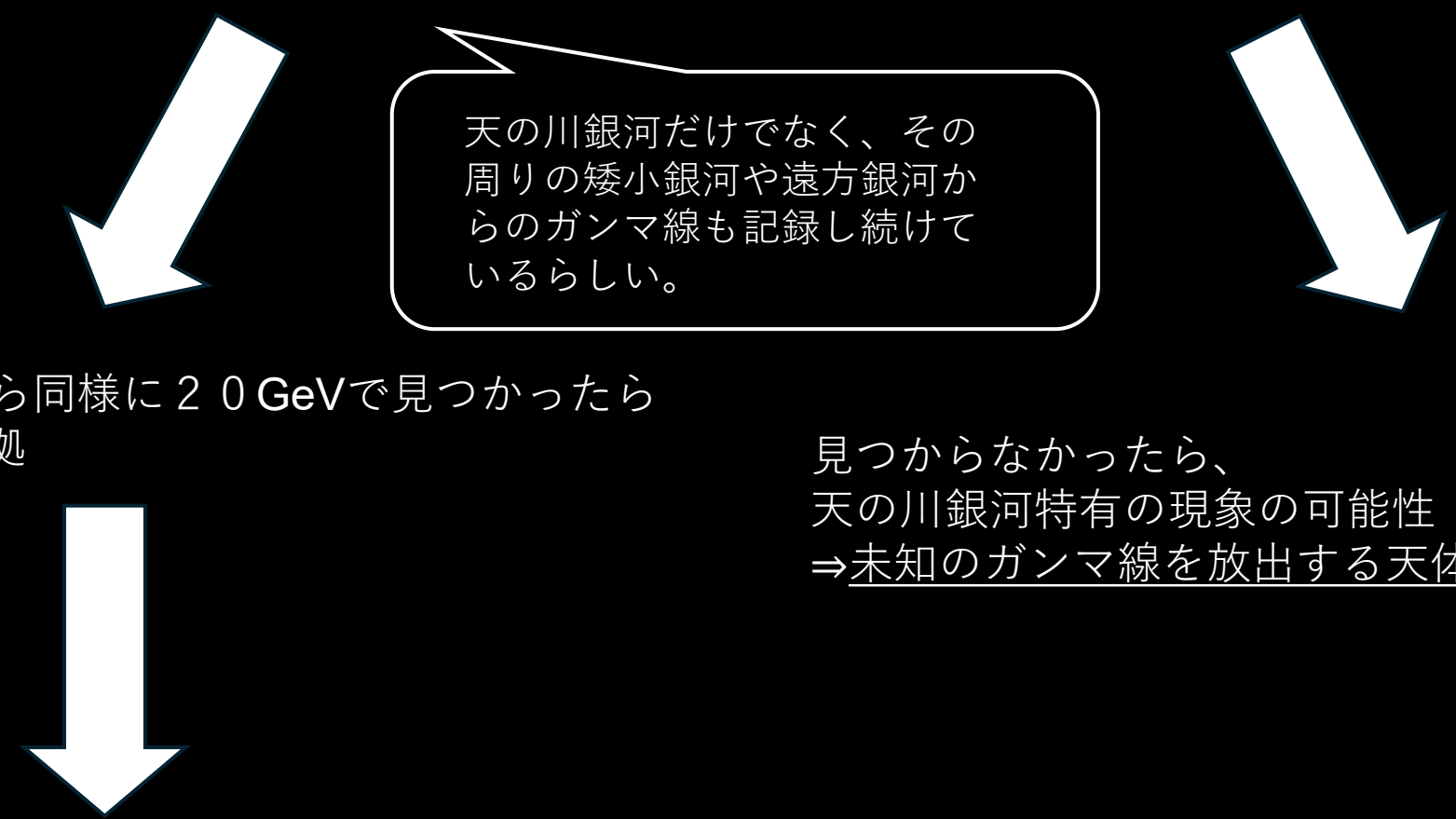
具体的に思いつかなかった。（多分、頭いい人が最大限 省いたのだから、、、）

よって、2ページ前の①②から以下のようなアプローチを考えみた⇒

大雑把な流れ

<https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/access/>

①NASAが公開してるFermi Latのデータを天の川銀河以外(矮小銀河やアンドロメダ銀河) で解析



天の川銀河だけでなく、その
周りの矮小銀河や遠方銀河か
らのガンマ線も記録し続けて
いるらしい。

仮にすべてから同様に 20 GeVで見つかったら
⇒普遍性の証拠

見つからなかったら、
天の川銀河特有の現象の可能性
⇒未知のガンマ線を放出する天体の可能性の示唆

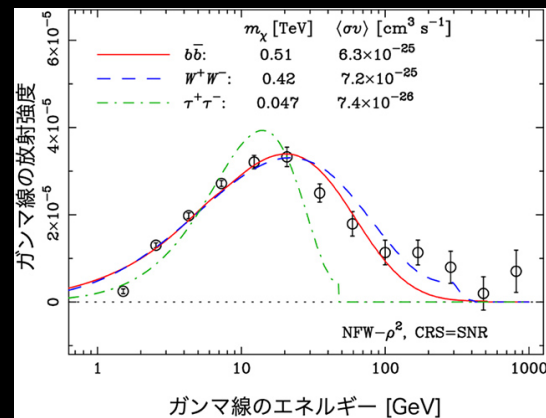
仮にすべてから同様に 20 GeVで見つかったら
⇒普遍性の証拠



それぞれのガンマ線について左図のような
ガンマ線エネルギーと、放射強度グラフを作ってみる



『②WIMPは対消滅モデルのどれが最も可能性として高いか』を見るため、物理パラメータを変えながら誤差の小さいものを様々な銀河の放射強度について見つける



複数のチャンネル
(b、W、 τ) の
混合の可能性を忘れない